【書類名】　手続補正書
【整理番号】　P064550
【提出日】　令和 6年10月11日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2021- 80622
【補正をする者】
　【識別番号】　000005278
　【氏名又は名称】　株式会社ブリヂストン
【代理人】
　【識別番号】　110001519
　【氏名又は名称】　弁理士法人太陽国際特許事務所
　【代表者】　中島　崇晴
　【電話番号】　（省略）
【発送番号】　382900
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　線形又は非線形に変形する部材における前記変形に応じて時系列に変化する種類が異なる複数の部材特性を示す物理量と、前記部材の変形に関する性能状態を示す物理量と、の複数を学習用データとして用いて、前記複数の部材特性を示す物理量を入力し、前記部材の変形に関する性能状態を示す物理量を出力するように学習された学習モデルに対して、推定対象部材における複数の部材特性を示す物理量を入力し、前記推定対象部材の変形に関する性能状態を示す物理量を推定する推定部を備え、
　前記部材は、前記変形に応じて電気特性が変化し、
　前記複数の部材特性を示す物理量は、前記部材を変形させる圧力特性を示す第１物理量と、前記部材の変形に応じて変化する電気特性を示す第２物理量とを含み、
　前記部材の変形に関する性能状態を示す物理量は、前記部材を変形させた頻度を示す第３物理量を含み、
　前記学習モデルは、前記第１物理量及び前記第２物理量を入力として、前記第３物理量を出力するように学習される
　推定装置。
　　【請求項２】
　前記部材は、内部が中空に形成され、かつ前記中空の内部に加圧流体が供給されて所定方向に収縮力を発生する弾性体を含み、
　前記第１物理量は、前記加圧流体の供給及び前記加圧流体の供給の解除の場合における時系列な複数の圧力値を示す圧力特性であり、
　前記第２物理量は、前記第１物理量に応じて変化する前記弾性体の時系列な複数の電気抵抗値を示す電気特性であり、
　前記第３物理量は、所定性能を維持しつつ変形可能な前記部材の性能状態を示す物理量として予め定められた所定頻度を、複数の段階で分割した複数の頻度群の各々に対する性能状態を示す性能指標である
　請求項１に記載の推定装置。
　　【請求項３】
　前記部材は、内部が中空に形成され、かつ前記中空の内部に加圧流体が供給されて所定方向に収縮力を発生する弾性体を含み、

前記第１物理量は、前記加圧流体の供給及び前記加圧流体の供給の解除の場合における時系列な複数の圧力値を示す圧力特性であり、
前記第２物理量は、前記第１物理量に応じて変化する前記弾性体の時系列な複数の電気抵抗値を示す電気特性であり、
前記第３物理量は、前記部材を変形させた頻度における性能状態から、所定性能を維持しつつ変形可能な前記部材の性能状態として予め定められた所定頻度までの性能状態を示す部品寿命指標である
請求項１に記載の推定装置。
【請求項４】
前記学習モデルは、再帰型ニューラルネットワークを用いて学習させることで生成されたモデルである
請求項１から請求項３の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項５】
前記学習モデルは、リザーバコンピューティングによるネットワークを用いて学習させることで生成されたモデルである
請求項１から請求項４の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項６】
前記学習モデルは、前記部材の作動状態を示す物理量と、前記変形に応じて変化する部材特性を示す物理量と、前記部材の性能を示す物理量とを複数蓄積したリザーバを用いた物理的リザーバコンピューティングによるネットワークを用いて学習させることで生成されたモデルである
請求項１から請求項４の何れか１項に記載の推定装置。
【請求項７】
コンピュータが
線形又は非線形に変形する部材における前記変形に応じて時系列に変化する種類が異なる複数の部材特性を示す物理量と、前記部材の変形に関する性能状態を示す物理量と、の複数を学習用データとして用いて、前記複数の部材特性を示す物理量を入力し、前記部材の変形に関する性能状態を示す物理量を出力するように学習された学習モデルに対して、推定対象部材における複数の部材特性を示す物理量を入力し、前記推定対象部材の変形に関する性能状態を示す物理量を推定する、推定方法であって、
前記部材は、前記変形に応じて電気特性が変化し、
前記複数の部材特性を示す物理量は、前記部材を変形させる圧力特性を示す第１物理量と、前記部材の変形に応じて変化する電気特性を示す第２物理量とを含み、
前記部材の変形に関する性能状態を示す物理量は、前記部材を変形させた頻度を示す第３物理量を含み、
前記学習モデルは、前記第１物理量及び前記第２物理量を入力として、前記第３物理量を出力するように学習される
推定方法。
【請求項８】
コンピュータを
線形又は非線形に変形する部材における前記変形に応じて時系列に変化する種類が異なる複数の部材特性を示す物理量と、前記部材の変形に関する性能状態を示す物理量と、の複数を学習用データとして用いて、前記複数の部材特性を示す物理量を入力し、前記部材の変形に関する性能状態を示す物理量を出力するように学習された学習モデルに対して、推定対象部材における複数の部材特性を示す物理量を入力し、前記推定対象部材の変形に関する性能状態を示す物理量を推定する推定部として機能させるためのプログラムであって、
前記部材は、前記変形に応じて電気特性が変化し、
前記複数の部材特性を示す物理量は、前記部材を変形させる圧力特性を示す第１物理量と、前記部材の変形に応じて変化する電気特性を示す第２物理量とを含み、

前記部材の変形に関する性能状態を示す物理量は、前記部材を変形させた頻度を示す第３物理量を含み、
前記学習モデルは、前記第１物理量及び前記第２物理量を入力として、前記第３物理量を出力するように学習される
プログラム。
【請求項９】
線形又は非線形に変形する部材における前記変形に応じて時系列に変化する種類が異なる複数の部材特性を示す物理量と、前記部材の変形に関する性能状態を示す物理量と、の複数を取得する取得部と、
前記取得部の取得結果に基づいて、前記複数の部材特性を示す物理量を入力し、前記部材の変形に関する性能状態を示す物理量を出力するように学習された学習モデルを生成する学習モデル生成部と、
を備え、
前記部材は、前記変形に応じて電気特性が変化し、
前記複数の部材特性を示す物理量は、前記部材を変形させる圧力特性を示す第１物理量と、前記部材の変形に応じて変化する電気特性を示す第２物理量とを含み、
前記部材の変形に関する性能状態を示す物理量は、前記部材を変形させた頻度を示す第３物理量を含み、
前記学習モデルは、前記第１物理量及び前記第２物理量を入力として、前記第３物理量を出力するように学習される
学習モデル生成装置。